



Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:

www.foxitsoftware.com/shopping

Kiểm định giả thuyết

Nội dung

Hypothesis testing

Bootstrap null distribution

Type I and type II error

Bootstrap confident interval

Hypothesis testing

Hypothesis testing

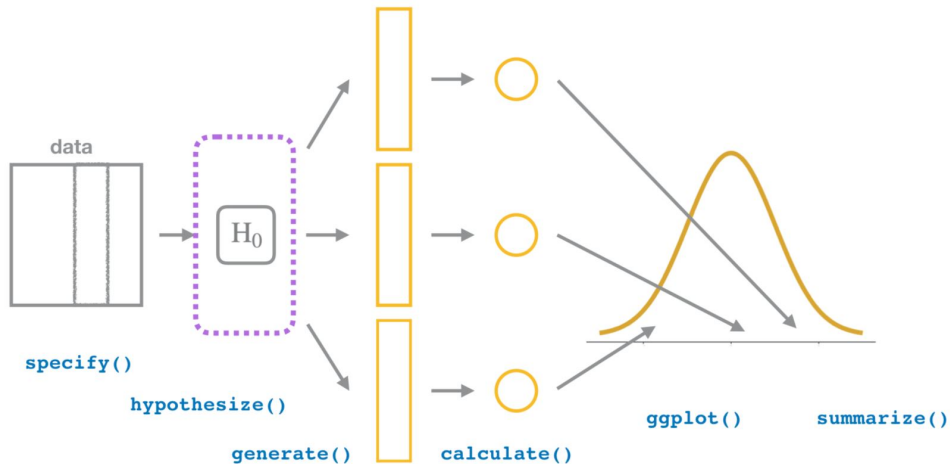
Kiểm định giả thuyết thống kê (statistical hypothesis testing) là thủ tục nhằm đánh giá bằng chứng được cung cấp bởi dữ liệu có ủng hộ hay chống lại một tuyên bố về quần thể nào đó hay không (thường là về một tham số hoặc các mối quan hệ tiềm ẩn).

- ▶ Bắt đầu với hai giả thuyết về quần thể: **giả thuyết vô hiệu (null hypothesis)** và **giả thuyết thay thế (alternative hypothesis)**.
- ▶ Chọn một mẫu (đại diện), thu thập dữ liệu và phân tích dữ liệu.
- ▶ Tính toán khả năng có thể quan sát được dữ liệu giống như những gì chúng ta đã quan sát, **nếu giả thuyết vô hiệu là đúng**.
- ▶ Nếu dữ liệu của chúng ta rất khó xảy ra nếu giả thuyết vô hiệu là đúng, thì chúng ta bác bỏ nó và cho rằng giả thuyết thay thế đáng được nghiên cứu thêm. Nếu không, chúng ta không thể bác bỏ giả thuyết vô hiệu.

Hypothesis testing - infer package (1)

Hàm	Mục đích
<code>specify</code>	Xác định biến quan tâm của bạn
<code>generate</code>	Số lượng mẫu bạn muốn tạo
<code>calculate</code>	Thống kê mẫu (sample statistic) hoặc tham số quần thể (population parameter) mà ta muốn thực hiện suy luận
<code>get_p_value</code>	Tìm p-value

Hypothesis testing - infer package (2)



Hypothesis testing - infer package (3)

```
set.seed(1)

obs_mean <- gss %>%
  specify(response = hours) %>%
  calculate(stat = "mean")

null_dist <- gss %>%
  specify(response = hours) %>%
  hypothesize(null = "point", mu = 40) %>%
  generate(reps = 1000, type = "bootstrap") %>%
  calculate(stat = "mean")
```

Bootstrap null distribution

Bootstrap null distribution (1)

```
null_dist
```

```
## Response: hours (numeric)
```

```
## Null Hypothesis: point
```

```
## # A tibble: 1,000 x 2
```

```
##   replicate  stat
```

```
##         <int> <dbl>
```

```
## 1           1  40.0
```

```
## 2           2  38.9
```

```
## 3           3  40.5
```

```
## 4           4  40.3
```

```
## 5           5  40.1
```

```
## 6           6  40.6
```

```
## 7           7  40.2
```

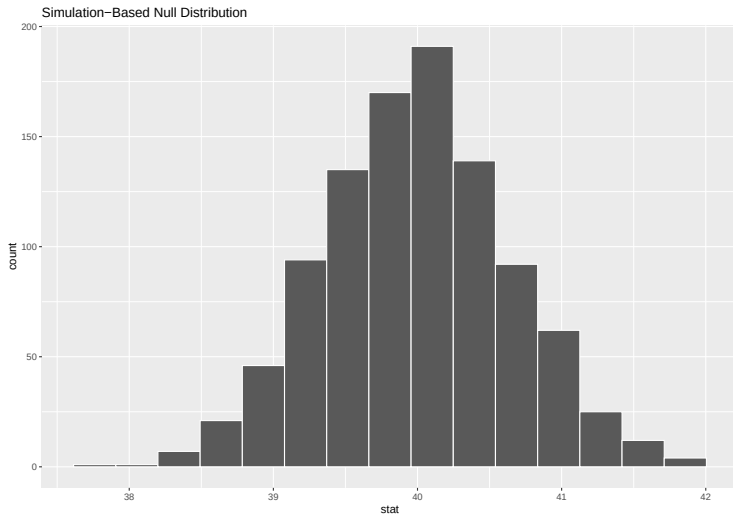
```
## 8           8  40.1
```

```
## 9           9  40.4
```

```
## 10          10  39.9
```

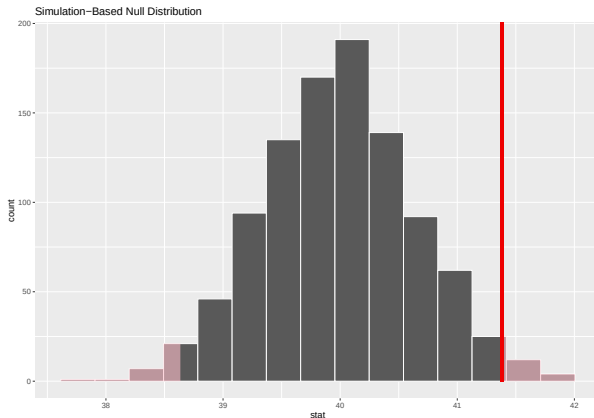
Bootstrap null distribution (2)

```
null_dist %>%  
  visualize()
```



Bootstrap null distribution (3)

```
null_dist %>%  
  visualize() +  
  shade_p_value(obs_stat = obs_mean, direction = "two-sided")
```



Two-tailed p-value

```
p_value <- null_dist %>%  
  get_p_value(obs_stat = obs_mean, direction = "two-sided")
```

```
p_value
```

```
## # A tibble: 1 x 1
```

```
##   p_value
```

```
##   <dbl>
```

```
## 1    0.032
```

Diễn giải p-value (1)

- ▶ Giá trị p là 0.05 có nghĩa là giả thuyết vô hiệu (H_0) có xác suất đúng là 5%?
- ▶ Giá trị p là 0.05 có nghĩa là có 95% khả năng hoặc cao hơn là H_0 là không chính xác?
- ▶ Giá trị p không cung cấp thông tin về xác suất H_0 là đúng với dữ liệu quan sát của chúng ta.
- ▶ Giá trị p được tính với giả định rằng H_0 là đúng. Nó không thể được sử dụng để cho chúng ta biết khả năng giả định đó đúng như thế nào.
- ▶ Khi chúng ta không thể bác bỏ H_0 , chúng ta đang nói rằng không có đủ bằng chứng để khẳng định rằng nó là sai. Điều này có thể do:
 - ▶ H_0 thật sự đúng
 - ▶ H_0 là sai, nhưng chúng ta đã không may mắn và tình cờ nhận được một mẫu không cho chúng ta đủ bằng chứng để nói rằng H_0 là sai.

Type I and type II error

Lỗi loại 1 và lỗi loại 2

- ▶ Giả sử chúng ta kiểm định một giả thuyết vô hiệu (H_0) nào đó, có thể đúng hoặc sai (chúng ta không bao giờ biết chắc chắn). Chúng ta đưa ra một trong hai quyết định dựa trên dữ liệu của chúng ta: từ chối hoặc không từ chối H_0 .
- ▶ Có 4 kịch bản có thể xảy ra

Truth	Test conclusion	
	do not reject H_0	reject H_0 in favor of H_A
H_0 true	okay	Type 1 Error
H_A true	Type 2 Error	okay

- ▶ α là xác suất ta mắc **lỗi loại 1 (type I error)**.
- ▶ β là xác suất ta mắc **lỗi loại 2 (type 2 error)**.
- ▶ **Độ mạnh (power)** của kiểm định là $1 - \beta$: xác suất, nếu H_0 thật sự đúng, ta bác bỏ nó chính xác.

Bootstrap confident interval

Bootstrap confident interval (1)

```
boot_dist <- gss %>%  
  specify(response = hours) %>%  
  generate(reps = 1000, type = "bootstrap") %>%  
  calculate(stat = "mean")  
  
ci <- boot_dist %>%  
  get_confidence_interval(point_estimate = obs_mean,  
                           level = .95,  
                           type = "se")  
  
ci
```

```
## # A tibble: 1 x 2  
##   lower_ci upper_ci  
##   <dbl>    <dbl>  
## 1     40.1     42.7
```

Bootstrap confident interval (2)

```
boot_dist %>%  
  visualize() +  
  shade_confidence_interval(endpoints = ci)
```

